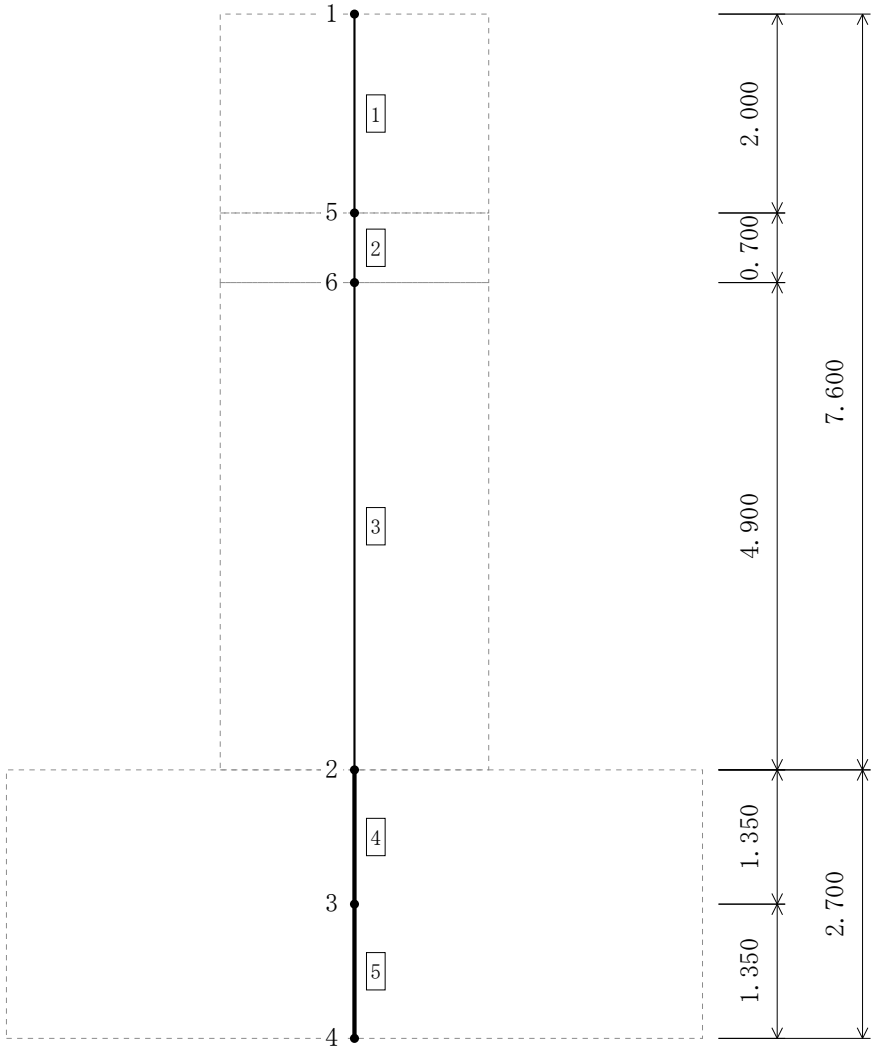
0610 線路方向荷重

1. 骨組モデル・支持ばね（線路方向）



支持節点 4 ：基礎底面。太線は剛域、寸法・節点座標の単位は m。

支持ばね：線路方向・正規 Double 値

区分	Kv (kN/m)	Ks (kN/m)	Kr (kN m/rad)
長期	12,788,244	4,262,769	52,218,663
短期	25,576,488	8,525,475	104,437,326

0500の長期・短期の正規値を、線路方向の支持節点へ接続する。

本書は作用・骨組条件と非地震の組合せを示す。構造解析・断面照査は含まない。

2. 断面・材料および実節点・部材

材料	f'ck (N/mm2)	Ec (kN/m2)
梁	27.0	26,500,000
柱	27.0	26,500,000
フーチング	27.0	26,500,000

Ecは部位別強度に応じたRcDan表の補間値。フーチングは入力強度を表示し剛域として扱う。

断面	幅 (m)	高さ (m)	A (m2)	I (m4)
body	4.500	2.700	12.150	7.38113

節点	x (m)	y (m)	役割
1	0.000	10.300	梁天端
2	0.000	2.700	基礎天端
3	0.000	1.350	基礎重心
4	0.000	0.000	基礎底面
5	0.000	8.300	H2/H3
6	0.000	7.600	H3/H4

部材	始点	終点	区間	挙動	断面	材料
1	1	5	H2	弾性	body	梁
2	5	6	H3	弾性	body	梁
3	6	2	H4	弾性	body	柱
4	2	3	基礎天端～重心	剛域	―	―
5	3	4	基礎重心～底面	剛域	―	―

H2/H3＝梁、H4＝柱。H1は専用材料入力がないため柱材料を継承する。
フーチングとH1水平アームは剛域。部材の自重は重複して自動加算しない。

8.2 作用の計算

(1) 固定死荷重 D1

柱分布　q = 297.68 kN/m

フーチング　P = 4,167.45 kN、M = 0.00 kN m

	鉛直力 N (kN)	アーム (m)	モーメント (kN m)
起点側 B	5,740.00	-0.325	-1,865.50
終点側 C	1,860.00	0.675	1,255.50
桁受け	0.00	-1.350	-0.00
はり等 (0600集約)	1,503.26	0.000	0.00
合計	9,103.26		-610.00

鉛直力　N = 9,103.26 - 297.68 × 2.700 = 8,299.52 kN

モーメント　M = -610.00 kN m

柱控除長 H2+H3 = 2.700 m

参考 ω2 = 2.700 × 9.000 × 24.5 = 595.35 kN/m

参考 ω3 = 2.700 × 9.000 × 24.5 = 595.35 kN/m

(2) 付加死荷重 D2

上載土　P = 1,830.60 kN、M = 0.00 kN m

	鉛直力 N (kN)	アーム (m)	モーメント (kN m)
起点側 B	520.00	-0.325	-169.00
終点側 C	260.00	0.675	175.50
合計	780.00		6.50

(3) 浮力

参考ωは高さ×幅×γの線荷重。採用Nは集中鉛直力、Mは偏心モーメント。

高水位　参考 ω = 3.780 × 9.000 × -10.0 = -340.20 kN/m
採用 N = -2,381.40 kN、M = -0.00 kN m

平水位　参考 ω = 2.700 × 9.000 × -10.0 = -243.00 kN/m
採用 N = -1,701.00 kN、M = -0.00 kN m

低水位　参考 ω = 0.000 × 9.000 × -10.0 = -0.00 kN/m
採用 N = -0.00 kN、M = -0.00 kN m

(4) 雪荷重

1) 2年確率 S2

	鉛直力 N (kN)	アーム (m)	モーメント (kN m)
起点側 B	460.00	-0.325	-149.50
終点側 C	250.00	0.675	168.75
合計	710.00		19.25

2) 10年確率 S10

	鉛直力 N (kN)	アーム (m)	モーメント (kN m)
起点側 B	740.00	-0.325	-240.50
終点側 C	400.00	0.675	270.00
合計	1,140.00		29.50

3) 30年確率 S30

	鉛直力 N (kN)	アーム (m)	モーメント (kN m)
起点側 B	820.00	-0.325	-266.50
終点側 C	450.00	0.675	303.75
合計	1,270.00		37.25

(5) 列車荷重

1) 単線載荷 L1

	鉛直力 N (kN)	アーム (m)	モーメント (kN m)
起点側 B	272.47	-0.325	-88.55
終点側 C	294.92	0.675	199.07
合計	567.39		110.52

2) 複線載荷 L2

	鉛直力 N (kN)	アーム (m)	モーメント (kN m)
起点側 B	544.93	-0.325	-177.10
終点側 C	589.84	0.675	398.14
合計	1,134.77		221.04

列車荷重は無係数反力。組合せでは安全性・復旧性の有効係数、または使用性の係数を一度だけ適用する。

(6) 衝撃荷重

1) 単線載荷（安全性）

採用 a = 1.23

	採用 L (kN)		橋脚 c_p		I (kN)	アーム (m)	M (kN m)
起点 B	335.13	×	0.18473	=	61.90	-0.325	-20.12
終点 C	362.75	×	0.41169	=	149.30	0.675	100.78
合計					211.20		80.66

2) 複線載荷（安全性）

採用 a = 1.23

	採用 L (kN)		橋脚 c_p		I (kN)	アーム (m)	M (kN m)
起点 B	670.27	×	0.17038	=	114.20	-0.325	-37.11
終点 C	725.50	×	0.39986	=	290.10	0.675	195.82
合計					404.30		158.71

c_pは0600の用途別橋脚低減込み。Iは支点別0.1 kN丸め。名目0.75・荷重係数を再乗算しない。

使用性・最大時の補足（最大時も橋脚低減を再評価しない）

用途・線数	採用 a	B c_p	C c_p	B I (kN)	C I (kN)	N (kN)	M (kN m)
使用性 単線	1.00	0.13824	0.30803	37.70	90.80	128.50	49.04
使用性 複線	1.00	0.12736	0.29818	69.40	175.90	245.30	96.17
最大 単線	1.35	0.18473	0.41169	67.90	163.90	231.80	88.56
最大 複線	1.35	0.17038	0.39986	125.30	318.40	443.70	174.20

(7) 水平荷重

用途	基本	荷重種別	起点 B (kN)	終点 C (kN)	合計 (kN)
使用性	13	0.8LR	160.00	80.00	240.00
	14	1.0LR	200.00	100.00	300.00
安全性	15	1.0LR+ρB	298.40	175.03	473.43
	16	1.1LR+ρB	318.40	195.49	513.89
	17	1.0LR+ρmaxB	308.00	187.01	495.01
	18	1.0LR	200.00	100.00	300.00
復旧性	19	1.0LR+B（側別係数）	298.40	165.31	463.71
	20	1.0LR	200.00	100.00	300.00

復旧性の側別制動係数：B 1.23 / C 1.00。

支承摩擦は上部工の L+I を含む採用水平力を保持する。鉛直Iの組合せ係数とは別に扱う。

6. 基本ケース・定義ケース (Define)

ID	作用	基本ケース	ばね	Define
1	D1	固定死荷重	1	+1
2	D2	付加死荷重	1	+2
3	WP1	浮力 高水位	1	+3
4	WP2	浮力 平水位	1	+4
5	WP3	浮力 低水位	1	+5
6	S2	雪荷重 2年確率	1	+6
7	S10	雪荷重 10年確率	1	+7
8	S30	雪荷重 30年確率	1	+8
9	L1	列車荷重 単線	2	+9
10	L2	列車荷重 複線	2	+10
11	I1	衝撃荷重 安全性・復旧性 単線	2	+11
12	I2	衝撃荷重 安全性・復旧性 複線	2	+12
13	0.8LR	ロングレール縦荷重 使用性 0.8LR	1	+13 / -13
14	1.0LR	ロングレール縦荷重 使用性 1.0LR	1	+14 / -14
15	1.0LR+ρB	ロングレール+制動 安全性 1.0LR+ρB	2	+15 / -15
16	1.1LR+ρB	ロングレール+制動 安全性 1.1LR+ρB	2	+16 / -16
17	1.0LR+ρmaxB	ロングレール+制動 安全性 1.0LR+ρmaxB	2	+17 / -17
18	1.0LR	ロングレール縦荷重 安全性 1.0LR	1	+18 / -18
19	1.0LR+B (側別係数)	ロングレール+制動 復旧性 1.0LR+B (側別係数)	2	+19 / -19
20	1.0LR	ロングレール縦荷重 復旧性 1.0LR	1	+20 / -20

Define 1～12は正方向、13～20は当該水平作用のみ正負を選択する。

7. 荷重組合せ（名目係数）

20基本を列、16組合せを行に示す。－は0。水平作用だけ正負を展開する。

	死荷重		水位			雪			列車		衝撃		水平作用							
	D1	D2	WP1	WP2	WP3	S2	S10	S30	L1	L2	I1	I2	0.8LR	1.0LR	1.0LR+ρB	1.1LR+ρB	1.0LR+ρmaxB	1.0LR	1.0LR+B	1.0LR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1　列車最大	1.10	1.20	－	－	－	－	1.00	－	－	1.35	－	1.35	－	－	1.00	－	－	－	－	－
2　制動最大	1.10	1.20	－	－	－	－	1.00	－	－	1.23	－	－	－	－	－	－	1.00	－	－	－
3　ロング最大	1.10	1.20	－	－	－	－	1.00	－	－	1.23	－	1.23	－	－	－	1.00	－	－	－	－
4　雪最大	1.10	1.20	－	－	－	－	－	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.00	－	－
5　縁応力度	1.00	1.00	－	－	－	1.00	－	－	－	1.00	－	0.75	－	1.00	－	－	－	－	－	－
6　永久荷重	1.00	1.00	－	－	－	1.00	－	－	－	－	－	－	1.00	－	－	－	－	－	－	－
7　変動荷重	－	－	－	－	－	－	－	－	1.00	－	0.75	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8　列車最大	1.00	1.00	－	－	－	－	1.00	－	－	1.23	－	1.23	－	－	－	－	－	－	1.00	－
9　雪最大	1.00	1.00	－	－	－	－	－	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.00
10　列車最大	1.10	1.20	－	－	1.00	－	1.00	－	－	1.35	－	1.35	－	－	1.00	－	－	－	－	－
11　制動最大	1.10	1.20	－	－	1.00	－	1.00	－	－	1.23	－	－	－	－	－	－	1.00	－	－	－
12　ロング最大	1.10	1.20	－	－	1.00	－	1.00	－	－	1.23	－	1.23	－	－	－	1.00	－	－	－	－
13　雪最大	1.10	1.20	－	－	1.00	－	－	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.00	－	－
14　長期	1.00	1.00	－	1.00	－	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15　低水位	1.00	1.00	－	－	1.00	1.00	－	－	1.00	－	0.75	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16　高水位	1.00	1.00	1.00	－	－	1.00	－	－	1.00	－	0.75	－	－	－	－	－	－	－	－	－

組合せ1～9：躯体、10～16：基礎。各組合せの用途は後掲の対応表に示す。

Iの名目係数を、用途別橋脚係数で解決済みのIに再乗算しない。採用荷重は用途別表による。

8. 抽出ケース

ID	性能・用途	組合せID
1	安全性（破壊）	1, 2, 3, 4
2	永久＋変動	5
3	永久作用	6
4	変動作用	7
5	復旧性（損傷）	8, 9
6	安全性（安定）	10, 11, 12, 13
7	長期支持性能	14
8	短期支持性能	15, 16

組合せケースの対応

ID	対象	組合せ
1	躯体	安全性 破壊 列車最大
2	躯体	安全性 破壊 制動最大
3	躯体	安全性 破壊 ロング最大
4	躯体	安全性 破壊 雪最大
5	躯体	使用性・耐久性 ひび割れ 縁応力度
6	躯体	使用性・耐久性 ひび割れ 永久荷重
7	躯体	使用性・耐久性 ひび割れ 変動荷重
8	躯体	復旧性 損傷 列車最大
9	躯体	復旧性 損傷 雪最大
10	基礎	安全性 地盤の安定 列車最大
11	基礎	安全性 地盤の安定 制動最大
12	基礎	安全性 地盤の安定 ロング最大
13	基礎	安全性 地盤の安定 雪最大
14	基礎	使用性 長期
15	基礎	使用性 短期 低水位
16	基礎	使用性 短期 高水位

抽出は組合せの参照群を示す。応答解析による最大・最小値の抽出結果ではない。